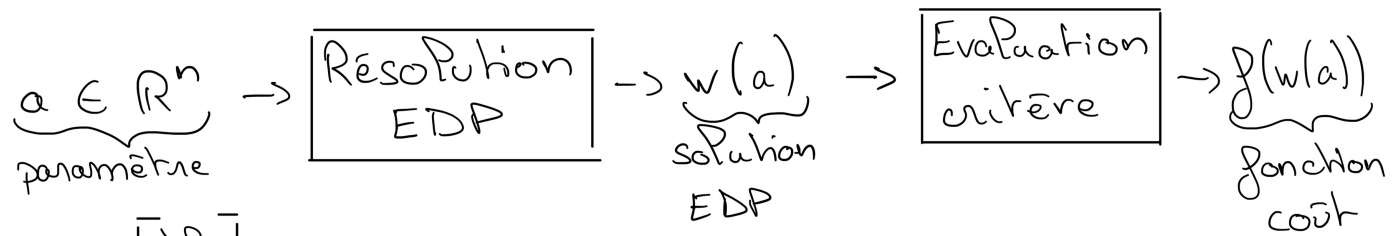


Problème: calculer le gradient d'une fonction coût dépendant de la solution d'une EDP



$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial a_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial a_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial a_n} \end{bmatrix} ?$$

① Par différences Finies

$$\text{On approche le gradient : } \frac{\partial f}{\partial a_i} = \frac{f(w(a + \delta a_i)) - f(w(a))}{\delta a_i} + O(\delta a_i)$$

$\nwarrow$  1<sup>er</sup> ordre

$$= \frac{f(w(a + \delta a_i)) - f(w(a - \delta a_i))}{2\delta a_i} + O(\delta a_i^2)$$

$\nwarrow$  2<sup>eme</sup> ordre

Brouillon

$$f(w(a) + \delta a_i) = f(w(a)) + \delta a_i \frac{\partial f(w(a))}{\partial a_i} + O(\delta a_i^2)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f(w(a))}{\partial a_i} = \frac{f(w(a) + \delta a_i) - f(w(a))}{\delta a_i} + \frac{O(\delta a_i^2)}{\delta a_i}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f(w(a))}{\partial a_i} = \frac{f(w(a) + \delta a_i) - f(w(a))}{\delta a_i} + O(\delta a_i) \quad \text{1<sup>er</sup> ordre}$$

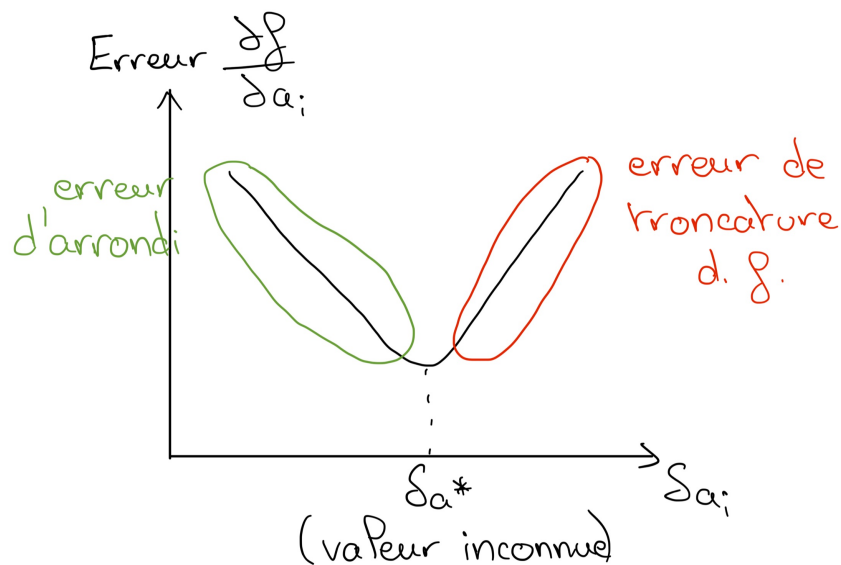
$$\begin{cases} f(w(a) + \delta a_i) = f(w(a)) + \delta a_i \frac{\partial f(w(a))}{\partial a_i} + \delta a_i^2 \frac{Hf}{2} + O(\delta a_i^3) \\ f(w(a) - \delta a_i) = f(w(a)) - \delta a_i \frac{\partial f(w(a))}{\partial a_i} + \delta a_i^2 \frac{Hf}{2} + O(\delta a_i^3) \end{cases}$$

$$f(w(a) + \delta a_i) - f(w(a) - \delta a_i) = 2\delta a_i \frac{\partial f(w(a))}{\partial a_i} + O(\delta a_i^3)$$

$$\frac{\partial f(w(a))}{\partial a_i} = \frac{f(w(a) + \delta a_i) - f(w(a) - \delta a_i)}{2\delta a_i} + O(\delta a_i^2) \quad 2^{\text{eme}} \text{ ordre}$$

Avantage : Facile à évaluer (boîte noire)

Inconvénients : - coût croît linéairement avec le nombre de paramètres  
- précision

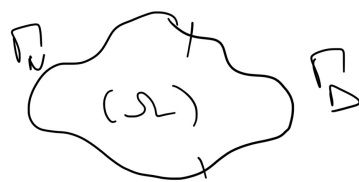


=> Méthode à éviter si possible

## ②. Méthode d'équation de sensibilité

Cas 1: équation advection-diffusion-source

ex: transport de polluant



On s'intéresse au problème:

(1)  $\underbrace{\vec{v} \cdot \nabla \vec{w}}_{\text{advection à vitesse } \vec{v}} = \underbrace{\mu \Delta w}_{\text{diffusion coeff } \mu} + \underbrace{S(a)}_{\text{Source}}$  dans  $(\Omega)$  + conditions aux limites

$$\begin{cases} w = 0 & \text{sur } \Gamma_D \\ \partial_n w = \nabla \vec{w} \cdot \vec{n} = 0 & \text{sur } \Gamma_N \end{cases}$$

Fonction coût:  $J = \int_{\Omega} \frac{1}{2} |w - w^*|^2 d\Omega$  (écart à une solution cible)

Dérivée de la fonction de coût:  $\frac{\partial J}{\partial a_i} = J'$  (on note  $(\cdot)'$  la dérivée par rapport à  $a_i$ )

$$J' = \left[ \int_{\Omega} \frac{1}{2} |w - w^*|^2 d\Omega \right]' = \int_{\Omega} \left( \frac{1}{2} |w - w^*|^2 \right)' d\Omega = \int_{\Omega} \underbrace{w'}_{\substack{\Omega \text{ ne dépend} \\ \text{pas de } a_i}} |w - w^*| d\Omega \quad (2)$$

sensibilité

On établit la formulation variationnelle du problème:

On intègre et on multiplie par une fonction test

→ on cherche  $w$  tq  $\int_{\Omega} (\vec{v} \cdot \nabla \vec{w} - \mu \Delta w - S) \varphi d\Omega = 0 \quad \forall \varphi$

On fait une IPP:  $\int_{\Omega} \varphi \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} + \mu \nabla \vec{w} \cdot \nabla \vec{\varphi} - S \varphi d\Omega - \underbrace{\int_{\Gamma_N} \varphi \nabla \vec{w} \cdot \vec{n} d\Gamma}_{\substack{\partial_n w = 0 \\ \text{sur } \Gamma_N}} - \int_{\Gamma_D} \varphi \nabla \vec{w} \cdot \vec{n} d\Gamma = 0$

Au final: on cherche  $w \in H^1_B$  tq  $\int_{\Omega} \varphi \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} + \mu \nabla \vec{w} \cdot \nabla \vec{\varphi} - S \varphi d\Omega = 0 \quad \forall \varphi \in H^1_B$

On dérive la formulation variationnelle par rapport à  $a_i$ :

$$\left[ \int_{\Omega} \varphi \vec{\sigma} \cdot \nabla \vec{w} + \mu \nabla \vec{w} \cdot \nabla \vec{\varphi} - S \varphi d\Omega \right]' = \int_{\Omega} [\varphi \vec{\sigma} \nabla \vec{w}' + \mu \nabla \vec{w}' \cdot \nabla \vec{\varphi} - S' \varphi] d\Omega$$

$$= \int_{\Omega} \varphi \vec{\sigma} [\nabla \vec{w}]' + \mu [\nabla \vec{w}]' \cdot \nabla \vec{\varphi} - S' \varphi d\Omega = 0$$

$$\int_{\Omega} \varphi \vec{\sigma} \cdot \nabla (\vec{w}') + \mu \nabla (\vec{w}') \cdot \nabla \vec{\varphi} - S' \varphi d\Omega = 0 \quad \text{formulation variationnelle pour } w'$$

Sachant que  $w' = 0$  sur  $\Gamma_D$  et  $\partial_n w' = 0$  sur  $\Gamma_N$ , on obtient:

On cherche  $w' \in H_B^1$  tq:  $\int_{\Omega} \varphi \vec{\sigma} \cdot \nabla \vec{w}' + \mu \nabla \vec{w}' \cdot \nabla \vec{\varphi} - S' \varphi d\Omega = 0 \quad \forall \varphi \in H_B^1$

(3) équation des sensibilités

Procédure:

- on résout le problème (1)  $\Rightarrow w$
- on résout le problème (3)  $\Rightarrow w'$
- on calcule le gradient par (2)

Avantage: gradient précis

Inconvénient: autant d'équation de sensibilités que de paramètres.

## Broyédon

$$\begin{cases} \vec{\sigma} \cdot \nabla \vec{w} = \mu \Delta w + S(a) \\ w = 0 \text{ sur } \Gamma_D \\ \partial_n w = \nabla \vec{w} \cdot \vec{n} = 0 \text{ sur } \Gamma_N \end{cases} \quad \text{fonction coût: } J = \int_{\Omega} \frac{1}{2} |w - w^*|^2 d\Omega$$

① On dérive la fonction coût par rapport à  $a_i$ : ( $w$  dépend des  $a_i$ )

$$J' = \left( \int_{\Omega} \frac{1}{2} |w - w^*|^2 d\Omega \right)' = \int_{\Omega} |w - w^*| w' d\Omega$$

② On écrit la formulation variationnelle de  $\vec{v} \cdot \nabla \vec{w} = \mu \Delta w + S(a)$

$$\int_{\Omega} (\vec{v} \cdot \nabla \vec{w} - \mu \Delta w - S(a)) \varphi d\Omega = 0 \quad \forall \varphi$$

$$\int_{\Omega} \varphi \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} d\Omega - \int_{\Omega} (\mu \Delta w) \varphi d\Omega - \int_{\Omega} S(a) \varphi d\Omega = 0$$

$$u = \varphi \quad v = \nabla \vec{w}$$

$$u' = \nabla \vec{\varphi} \quad v' = \Delta w$$

la formule classique  $\int_{\Omega} u v' = [uv] - \int_{\Omega} u' v$  se traduit en dimension supérieure par  $\int_{\Omega} u (v') d\Omega = \int_{\partial\Omega} u (v \cdot \vec{n}) d\Gamma - \int_{\Omega} u' \cdot v d\Omega$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} (\mu \Delta w) \varphi d\Omega = \int_{\partial\Omega} \varphi (\nabla \vec{w} \cdot \vec{n}) d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{w} d\Omega$$

$$\text{On a donc } \int_{\Omega} \varphi \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} d\Omega - \int_{\partial\Omega} \mu \varphi (\nabla \vec{w} \cdot \vec{n}) d\Gamma + \int_{\Omega} \mu \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{w} d\Omega - \int_{\Omega} S(a) \varphi d\Omega = 0$$

$$- \int_{\Gamma_N} \mu \varphi (\nabla \vec{w} \cdot \vec{n}) d\Gamma - \int_{\Gamma_D} \mu \varphi (\nabla \vec{w} \cdot \vec{n}) d\Gamma$$

$\underbrace{\quad}_{\substack{\partial_n w = 0 \\ \text{sur } \Gamma_N}} \quad \underbrace{\quad}_{\substack{H_{\Gamma_D}^1 \text{ donc nulle} \\ \text{sur } \Gamma_D}}$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} \varphi \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} + \mu \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{w} - S(a) \varphi d\Omega = 0 \quad \forall \varphi \in H_{\Gamma_D}^1$$

③ On dérive la formulation variationnelle par rapport à  $a$ :

$$\int_{\Omega} \varphi \vec{v} \cdot \nabla (\vec{w}') + \mu \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla (\vec{w}') - S'(a) \varphi d\Omega = 0 \quad \forall \varphi \in H_{\Gamma_D}^1$$

équation des sensibilités

## Cas 2 : équation diffusion-réaction

On considère le problème :  $\underbrace{\Delta w}_{\text{diffusion}} = \underbrace{\alpha(a)w}_{\substack{\text{réaction} \\ \text{coeff } \alpha}}$  dans  $(\Omega)$  et  
 $w=0$  sur  $\Gamma_D$   
 $\partial_n w = 0$  sur  $\Gamma_N$   
fonction coût  $J = \int_{\Gamma_N} \frac{1}{2} (w - w^*)^2 d\Omega$

### Brouillon

$$\int_{\Omega} (\Delta w - \alpha(a)w) \varphi d\Omega = 0$$

$$\underbrace{\int_{\Omega} \varphi (\Delta w) d\Omega} - \int_{\Omega} \alpha(a)w \varphi d\Omega = 0$$

$$\begin{aligned} v &= \varphi & v &= \nabla \vec{w} \\ v' &= \nabla \vec{\varphi} & v' &= \Delta w \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_{\partial\Omega} \varphi \nabla \vec{w} \cdot \vec{n} d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{w} d\Omega - \int_{\Omega} \alpha(a)w \varphi d\Omega = 0$$

$$\int_{\Gamma_N} \underbrace{\varphi \nabla \vec{w} \cdot \vec{n} d\Gamma}_0 + \int_{\Gamma_D} \underbrace{\varphi \nabla \vec{w} \cdot \vec{n} d\Gamma}_0 - \int_{\Omega} \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{w} d\Omega - \int_{\Omega} \alpha(a)w \varphi d\Omega = 0$$

$\varphi \in H^1_{\Gamma_D}$  donc 0

$$\Rightarrow - \int_{\Omega} \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{w} d\Omega - \int_{\Omega} \alpha(a)w \varphi d\Omega = 0$$

$$\text{On dérive: } \int_{\Omega} \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla (\vec{w}') + \alpha'(a)w \varphi + \alpha(a)w' \varphi d\Omega = 0$$

Formulation variationnelle: on cherche  $w$  tq :

$$\int_{\Omega} (\Delta w - \alpha w) \varphi d\Omega = 0 \quad \forall \varphi$$